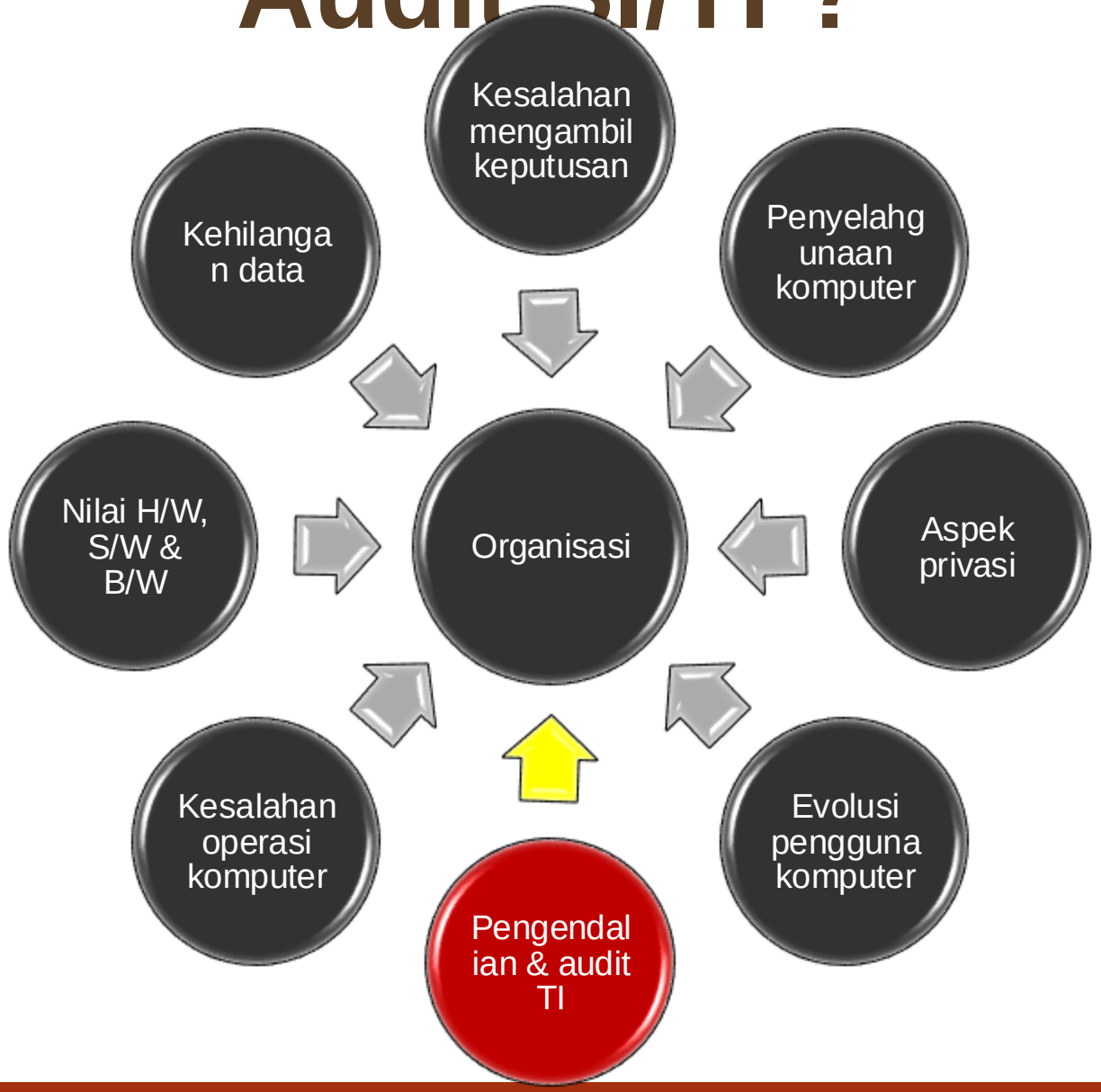
Kreatifitas Membangkitkan Inovasi

Universitas
Buddhi Dharma

Memahami Perlunya Audit Sistem/Teknologi Informasi

Riki
Fakultas Sains & Teknologi
Program Studi Sistem Informasi

Mengapa diperlukan pengendalian dan Audit SI/TI ?



Mengapa diperlukan pengendalian dan Audit SI/TI ?

(Cont…)

Kehilangan Data: Data merupakan sumber daya yg kritikal bagi keberlangsungan operasi organisasi

Kesalahan Mengambil Keputusan: Informasi & keputusan

Penyalahgunaan Komputer:
- Akses logical = hacking, virus, dll
- Akses physical = penghancuran, pencurian
- Ancaman dari pihak internal / ekternal yg paling berbahaya?

Nilai H/W, S/W & B/W:
- Nilai sumber daya TI pd umumnya tinggi & relatif sulit dikendalikan
- Banyak organisasi yg belum melakukan justifikasi biaya melalui analisa *cost benefit*

Kesalahan Operasi Komputer:
- Kesalahan navigasi pesawat udara = 257 meninggal di antartika
- Kesalahan perhitungan asuransi = kelebihan pembayaran
- Kesalahan penagihan biaya telepon = Telkom
- Kesalahan perhitungan bunga = bank umum indonesia

Privasi
- Banyak informasi Pribadi yg tersimpan dalam sistem computer
- Privacy = security
- Penggunaan email?
- Penggunaan internet?

Evolusi Penggunaan Komputer
- Teknologi bersifat netral dan Manusia vs komputer

Biaya organisasi dari kehilangan data

Data dapat menyebabkan kebutuhan sumber daya menjadi kritis untuk keberlangsungan operasional organisasi (baik untuk memberikan gambaran masa lalu,masa kini dan masa yang akan datang).

Jika data akurat, maka organisasi akan mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dan bertahan dalam lingkungan yang berubah. Jika tidak (data hilang), maka organisasi akan mengalami kehilangan data yang cukup penting.

Contoh jika data master barang di suatu toko swalayan rusak, maka kasir tidak dapat melakukan transaksi pembelian yang dilakukan oleh konsumen

Biaya Pembuatan Keputusan yang Salah

Untuk membuat keputusan yang berkualitas dan dapat dipercaya, maka perlu di dukung oleh data yang akurat melalui sistem informasi berbasis komputer

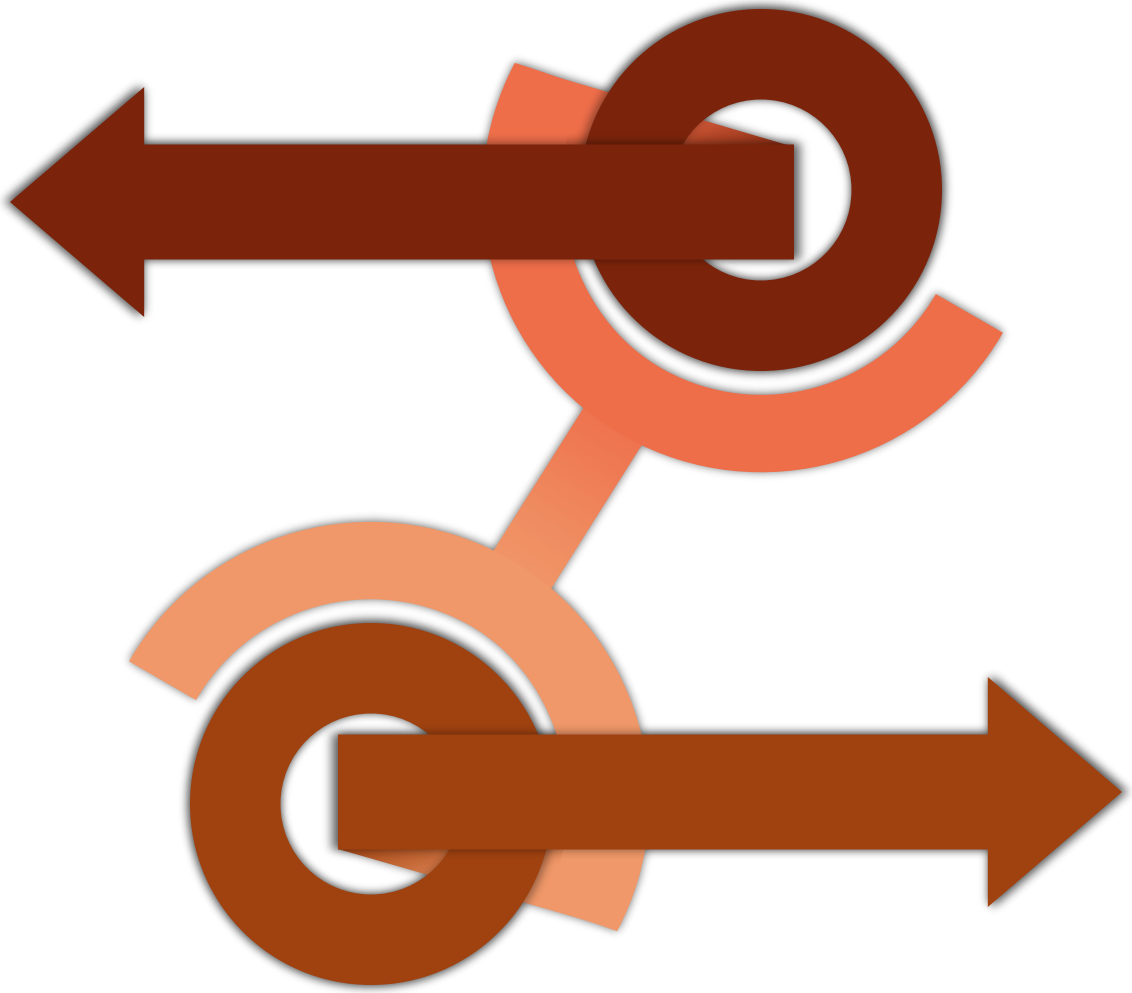
Termasuk : deteksi, investigasi, dan koreksi proses yang diluar kontrol

Akibat data yang salah akan mempunyai dampak terhadap minat investor terhadap perusahaan. Contoh: jika penyediaan laporan keuangan salah, maka investor akan membatalkan atas keputusan investasinya.

Penting juga diperhatikan tentang aturan-aturan keputusan yang akurat. Contoh jika aturan pengambilan keputusan dalam sistem pakar untuk mendukung diagnosis, salah, mengakibatkan dokter akan salah dalam memberikan keputusan /pemberian resep kepada pasiennya, ini akan berakibat fatal.

Biaya Penyalahgunaan Komputer

Sebagian besar sebab yang mendorong pengembangan fungsi audit SI di perusahaan adalah akibat seringnya terjadi penyalahgunaan komputer.



Penyalahgunaan komputer : “segala kejadian yang berhubungan dengan teknologi komputer yang meng akibatkan kerugian pada korban atau mengakibatkan kehilangan yang diakibatkan oleh pelaku kejahatan untuk mencari keuntungan”

Biaya Penyalahgunaan Komputer (Cont…)

Sebagian besar tipe penyalahgunaan komputer adalah:

1. Hacking : seseorang yang tidak mempunyai akses otoritas terhadap sistem komputer untuk membaca, memodifikasi atau menghapus program atau data untuk mengacaukan proses
2. Virus : adalah program yang menyerang file executable, area sistem atau disk, atau file data yang berisi macro yang mengakibatkan kekacauan operasi komputer atau kerusakan data /program
3. Illegal Physical Access : seseorang yang mengambil keuntungan melalui akses fisik secara ilegal terhadap fasilitas komputer. Contoh memasuki ruang komputer atau ruang terminal secara ilegal, merusak H/W, atau copy program dan data yang bukan merupakan wewenangnya
4. Abuse of Privilages : seseorang yang menggunakan hak-hak istime wanya untuk maksud dan tujuan yang bukan merupakan otoritas nya. Contoh : membuat copy data yang rahasia (sensitif) akan tetapi tidak meminta ijin atau persetujuan kepada yang berwenangnya

Konsekuensi Penyalahgunaan Komputer

1

Destruction of asset (perusakan aset) : Hardware, software, data, fasilitas, dokumentasi atau persediaan barang dapat dirusak

Disruption of Operations (pengacauan operasi) : operasi fungsi sehari-hari ('day-to-day') SI dapat terhenti sementara yang diakibatkan oleh operasi yang dikacaukan

2

Theft of asset (pencurian asset): Hardware, software, data, dokumen tasi, atau persediaan barang dapat dipindahkan secara ilegal

Unauthorized use of asset (penyalahgunaan otorisasi aset): h/w, s/w, data, fasilitas, dokumentasi atau persediaan barang digunakan utk maksud yg tdk sah. contohpenggunaan komputer dinas di kantor untuk maksud private atau konsultasi

3

Modification of asset : Hardware, software, data atau dokumentasi dimodifi kasi dengan cara yang tidah sah

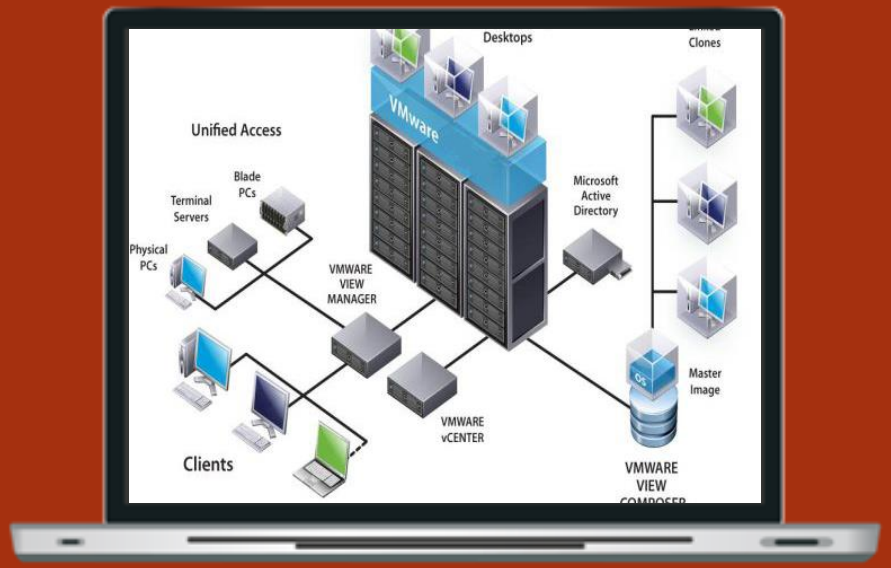
Physical harm to personnel (kejahatan fisik terhadap personal) : personal / pegawai dapatmenderita akibat kejahatan fisik

4

Privacy violaction (pelanggaran privasi) : privasi mengenai data sese orang atau organisasi di gunakan untuk kepentingan yang tidak sah

Nilai dari S/W, H/W komputer & Personil

Data, H/W, S/W dan personal adalah merupakan sumber daya kritis organisasi



Beberapa organisasi telah menginvestasikan ratusan miliar dollar untuk itu

Tingginya Biaya dari Kesalahan Komputer

Komputer saat ini mempunyai peranan / fungsi penting dengan lingkungan sosial. Contoh: monitor digunakan untuk memantau pasien, memonitor missile, pengendali reaktor nuklir, dll

Akibatnya jika komputer ‘error’, maka akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar (mahal).

Contoh : 257 orang meninggal di pegunungan antartika, akibat error pada sistem yang diakibatkan oleh pekerjaan ‘iseng’ seseorang yang mengganti isi / data sistem komputer yang terkait dengan penerbangan

Pemeliharaan Privasi

Sebagian besar data dikumpulkan, merupakan data individu seperti: data pembayar pajak, credit, medical, educational, employment, dan yang lainnya. Data ini dikumpulkan sebelum proses komputerisasi, dan data privasi ini harus dilindungi. Agar hak-hak privasinya terjaga.

Evolusi terkontrol dari Penggunaan Komputer

Konflik, satu sisi komputer digunakan untuk hal-hal yang berguna, tapi di sisi lain komputer digunakan untuk pengendalian nuklir yang mungkin saja digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna.

Terima Kasih